

LAPORAN PRAKTIKUM

▪ Identitas Praktikum

Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK : CAK2KAB4
Bobot SKS : 3 SKS
Tempat : L-MM, Gedung IOT, lantai 3
Hari, tanggal : Selasa, 5 Mei 2026
Jam : 09:30-12:30 WIB
Topik praktikum : Modul-10

▪ Identitas Mahasiswa

Nama lengkap : Keishin Naufa Alfaridzhi
NIM : 103112400061
Program Studi : S-1 Teknik Informatika

▪ Kode Program & Penjelasan

Unchecked Exception

(UncheckedException.java)

```
package Modul10;  
  
public class UncheckedException {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] arr = new int[1];  
        System.out.println(arr[1]);  
    }  
}
```

Penjelasan:

UncheckedException.java mendemonstrasikan perilaku *unchecked exception*. Yaitu exception yang tidak diperiksa pada saat kompilasi dan hanya akan muncul saat program dieksekusi. Untuk penjelasan terkait file ini adalah sebagai berikut.

Program mendeklarasikan array bertipe **int** dengan kapasitas satu elemen (indeks 0). Kemudian program mencoba mengakses elemen pada indeks 1 yang berada di luar batas kapasitas array tersebut. Statement ini dapat dikompilasi tanpa error, namun saat dijalankan akan menghasilkan **ArrayIndexOutOfBoundsException** karena indeks yang diakses melebihi ukuran array yang dialokasikan. Karena exception ini tidak ditangani dengan blok **try-catch**, program langsung berhenti secara tidak normal dan menampilkan pesan error dari JVM.

Checked Exceptions

Try-Catch

(TryCatchOne.java)

```
package Modul10;

public class TryCatchOne {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            int[] arr = new int[1];
            System.out.println(arr[1]);
            System.out.println("Baris ini tidak akan pernah dieksekusi...");
        } catch (ArithmeticException e) {
            System.out.println("Terjadi eksepsi karena indeks di luar kapasitas array");
        }

        System.out.println("Sesudah blok try catch");
    }
}
```

Penjelasan:

TryCatchOne.java mendemonstrasikan penggunaan blok **try-catch** untuk menangani *checked exception*, namun dengan kondisi di mana tipe exception yang ditangkap tidak sesuai dengan exception yang sebenarnya terjadi. Untuk penjelasan terkait file ini adalah sebagai berikut.

Di dalam blok **try**, program mendeklarasikan array bertipe **int** dengan kapasitas satu elemen lalu mencoba mengakses indeks 1 yang berada di luar batas sehingga memicu **ArrayIndexOutOfBoundsException**. Karena exception terjadi, baris yang mencetak "Baris ini tidak akan pernah dieksekusi..." tidak pernah dijalankan. Blok **catch** yang tersedia hanya menangkap **ArithmeticException**, sedangkan exception yang dilempar bertipe **ArrayIndexOutOfBoundsException**. Karena tipe exception tidak cocok, blok **catch** tidak berhasil menangkap exception tersebut, sehingga program tetap berhenti secara tidak normal dan baris "Sesudah blok try catch" pun tidak sempat dicetak.

(TryCatchTwo.java)

```
package Modul10;

public class TryCatchTwo {
    public static void main(String[] args){
        try {
            int x= args.length;
            int y = 100/x;
            int[] arr={10,11};
            y = arr[x];
            System.out.println("Tidak terjadi eksepsi");
        } catch (ArithmeticException e) {
            System.out.println("Terjadi eksepsi karena pembagian dengan nol");
        }
    }
}
```

```

    } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
        System.out.println("Setelah blok try catch");
    }
}
}

```

Penjelasan:

TryCatchTwo.java mendemonstrasikan penggunaan beberapa blok **catch** sekaligus untuk menangani lebih dari satu jenis exception yang mungkin terjadi dalam satu blok **try**. Untuk penjelasan terkait file ini adalah sebagai berikut.

Di dalam blok **try**, program mengambil panjang argumen command-line sebagai nilai **x**. Apabila program dijalankan tanpa argumen, nilai **x** adalah nol, sehingga operasi **100/x** memicu **ArithmeticException** dan blok **catch** pertama yang menangani **ArithmeticException** akan dieksekusi, mencetak "Terjadi eksepsi karena pembagian dengan nol". Apabila program dijalankan dengan satu atau lebih argumen sehingga **x** tidak nol, operasi pembagian berhasil, namun akses ke **arr[x]** berpotensi memicu **ArrayIndexOutOfBoundsException** jika nilai **x** melebihi indeks valid array dan blok **catch** kedua yang menangani **ArrayIndexOutOfBoundsException** akan dieksekusi, mencetak "Setelah blok try catch". Dengan pendekatan ini, setiap jenis exception ditangani secara terpisah sesuai penyebabnya.

Throws

(Throws.java)

```

package Modul10;

class Coba {

    public void tampil() throws Exception {
        int x=0;
        if (x<5)
            throw new Exception("Lebih kecil 5");
    }
}

public class Throws {
    public static void main (String args[]) {
        Coba c = new Coba();
        try {
            c.tampil();
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }

        System.out.println("Program Selesai");
    }
}

```

Penjelasan:

Throws.java mendemonstrasikan penggunaan keyword **throws** untuk mendeklarasikan bahwa suatu method dapat melempar exception, serta penggunaan keyword **throw** untuk melempar exception secara eksplisit berdasarkan kondisi tertentu. Untuk penjelasan terkait file ini adalah sebagai berikut:

1. Method tampil() pada class Coba

Method ini dideklarasikan dengan **throws Exception**, yang berarti method mengumumkan kepada pemanggilnya bahwa eksekusi method ini berpotensi menghasilkan exception bertipe **Exception**. Di dalam method, apabila nilai **x** kurang dari 5, program secara eksplisit melempar objek **Exception** baru dengan pesan "Lebih kecil 5" menggunakan keyword **throw**. Karena nilai **x** diinisialisasi sebagai nol, kondisi ini selalu terpenuhi sehingga exception selalu dilempar setiap kali method dipanggil.

2. Static method main() pada class Throws

Program membuat objek dari class **Coba**, lalu memanggil method **tampil()** di dalam blok **try**. Karena **tampil()** selalu melempar exception, blok **catch** yang menangkap **Exception** langsung dieksekusi dan mencetak pesan exception yang diterima melalui **e.getMessage()**, yaitu "Lebih kecil 5". Setelah blok **try-catch** selesai, program mencetak "Program Selesai" sebagai tanda bahwa eksekusi berlanjut secara normal setelah exception berhasil ditangani.

Finally

(Finally.java)

```
package Modul10;

public class Finally {
    public static void main(String[] args){
        int x = 3;
        int[] arr = {10,11,12};
        try {
            System.out.println(arr[x]);
            System.out.println("Tidak Terjadi Eksepsi");
        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
            System.out.println("Terjadi Eksepsi");
            System.out.println(arr[x-4]);
        } finally {
            System.out.println("Program Selesai");
        }
    }
}
```

Penjelasan:

Finally.java mendemonstrasikan penggunaan blok **finally** yang selalu dieksekusi setelah blok **try-catch** selesai, terlepas dari apakah exception terjadi atau

tidak. Termasuk dalam kondisi di mana blok **catch** sendiri memicu exception baru. Untuk penjelasan terkait file ini adalah sebagai berikut:

Program mendeklarasikan variabel **x** bernilai 3 dan array **arr** berisi tiga elemen (indeks 0–2). Di dalam blok **try**, program mencoba mengakses **arr[3]** yang berada di luar batas array, sehingga memicu **ArrayIndexOutOfBoundsException** dan baris "Tidak Terjadi Eksepsi" tidak dieksekusi. Blok **catch** menangkap exception tersebut dan mencetak "Terjadi Eksepsi", namun kemudian mencoba mengakses **arr[x-4]** yang berarti **arr[-1]** merupakan indeks negatif yang juga tidak valid sehingga memicu **ArrayIndexOutOfBoundsException** baru di dalam blok **catch** itu sendiri. Meski demikian, blok **finally** tetap dieksekusi dan mencetak "Program Selesai" sebelum program akhirnya berhenti secara tidak normal akibat exception yang tidak tertangani dari dalam blok **catch**.

▪ Hasil Running Program

```
age\9a09083453e4cd5dfc2227879af68a2\redhat.java\jdt_ws\PRAKTIKUM_2251628a\bin Modul10.UncheckedExcepti
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 1 out of bounds for length 1
at Modul10.UncheckedException.main(UncheckedException.java:6)
```

Gambar 1. UncheckedException.java

```
453e4cd5dfc2227879af68a2\redhat.java\jdt_ws\PRAKTIKUM_2251628a\bin Modul10.TryCatchOne "
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 1 out of bounds for length
at Modul10.TryCatchOne.main(TryCatchOne.java:7)
```

Gambar 2. TryCatchOne.java

```
453e4cd5dfc2227879af68a2\redhat.java\jdt_ws\PRAKTIKUM_2251628a\bin Modul10.TryCatchTwo "
Terjadi eksepsi karena pembagian dengan nol
```

Gambar 3. TryCatchTwo.java

```
453e4cd5dfc2227879af68a2\redhat.java\jdt_ws\PRAKTIKUM_2251628a\bin Modul10.Throws "
Lebih kecil 5
Program Selesai
```

Gambar 4. Throws.java

```
453e4cd5dfc2227879af68a2\redhat.java\jdt_ws\PRAKTIKUM_2251628a\bin Modul10.Finally "
Terjadi Eksepsi
Program Selesai
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index -1 out of bounds for length
at Modul10.Finally.main(Finally.java:12)
```

Gambar 5. Finally.java

▪ Link Program Praktikum (Github)

[kukingkux/PRAKTIKUM-PBO](https://github.com/kukingkux/PRAKTIKUM-PBO)